

Cours 1 : Le Son, un phénomène vibratoire.

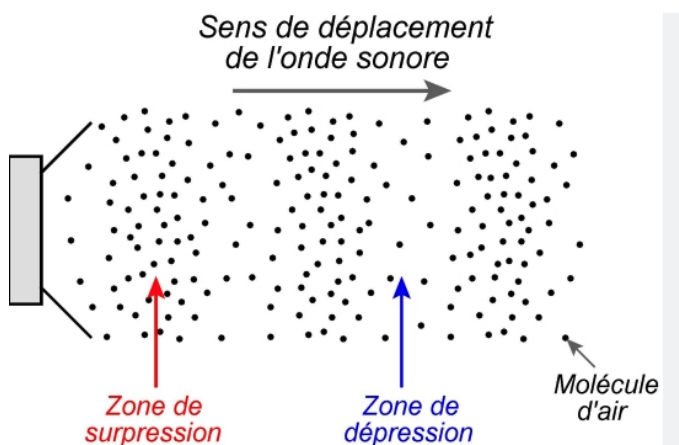
Dès l'Antiquité, Aristote associe le son à un mouvement de l'air transmis jusqu'à l'oreille. Au XVII^e siècle, Galilée établit le lien entre les vibrations et les sons. Plus tard, Fourier montre qu'un signal périodique peut être décomposé mathématiquement, posant ainsi les bases de l'analyse spectrale.



1 Qu'est-ce que le son ?

Le son est une vibration qui se propage dans un milieu matériel (air, eau, solide). Contrairement à la lumière, il ne peut pas voyager dans le vide.

Le son est une onde mécanique, résultat de déformations du milieu sous forme de zones de compression et de dilatation.



Le son fait vibrer le tympan, et le cerveau l'interprète ensuite.

2 Caractériser un signal sonore

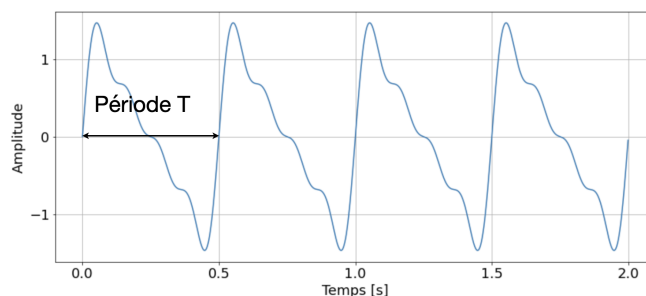
2.1 Déterminer la période d'un signal

Un signal sonore peut être **irrégulier**, comme le bruit du vent ou une conversation, ou **régulier**, comme une note de piano qui suit un certain rythme. Lorsque ce rythme est répétitif, on parle de **son périodique**.

♥ Définition : Son périodique

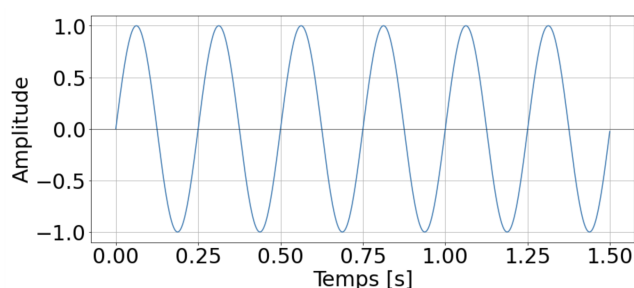
Un **son périodique** est un signal (motif) qui se répète à l'identique à intervalles de temps réguliers. L'intervalle entre deux répétitions est appelé **période T** , exprimée en secondes (s).

🔍 **Exemple 1.** Sur la Figure ci-dessous, la période T du signal est égale à 0,5 s.



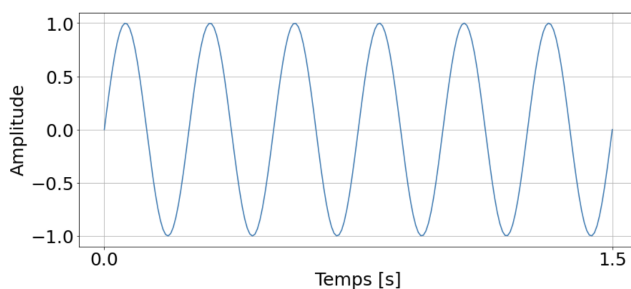
🎯 Application 1. Signal Périodique

- Entoure le motif élémentaire qui semble se répéter.
- Quelle est la valeur de la période T en secondes ?



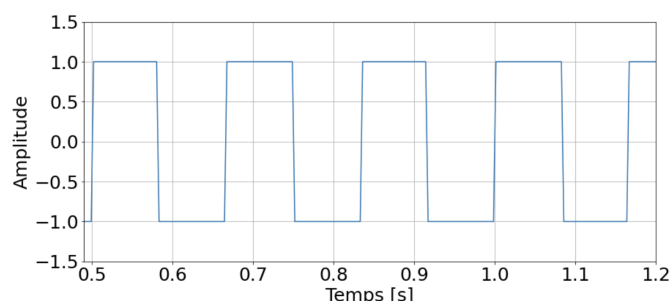
🎯 Application 2. Signal Périodique

- Entoure le motif élémentaire qui semble se répéter.
- Combien de périodes sont représentées sur la figure ?
- En déduire la valeur de la période T en secondes ?



🎯 Application 3. Signal Périodique

- Entoure le motif élémentaire qui semble se répéter sur la figure ci-dessous.
- Combien de périodes sont représentées sur la figure ci-dessous ?
- Quelle est la valeur de la période T en secondes ?



🎯 Application 5. Fréquence d'un signal

- Calculer la fréquence du signal sur l'Application 2 en comptant
- En déduire combien de fois le signal se répète en 1 seconde.

🎯 Application 6. Un diapason vibre à une fréquence de $f = 440$ Hz.

Calcule la période T du son émis par ce diapason.

2.2 Déterminer la fréquence d'un signal

En plus de la période, un signal périodique peut être décrit par sa **fréquence** f , qui indique combien de fois le motif se répète chaque seconde.

❤ Définition : Fréquence

La **fréquence** f représente le nombre de cycles effectués en une seconde. Elle s'exprime en **Hertz (Hz)**. Elle est reliée à la période T par la relation :

$$f = \frac{1}{T}$$

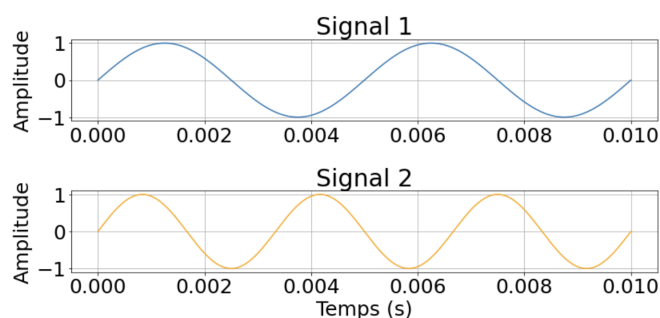
avec T en secondes (s) et f en Hertz (Hz).

🎯 Application 4. Fréquence d'un signal

- Déterminer la fréquence du signal de l'Application 1 en comptant combien de fois le signal se répète en 1 seconde.
- Calculer la fréquence en utilisant la formule $f = \frac{1}{T}$.

💬 **Remarque.** Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu, et inversement.

🎯 Application 7. Lequel des sons ci-dessous est le plus aigu ? Justifier.



3 Son pur et son composé

3.1 Son pur

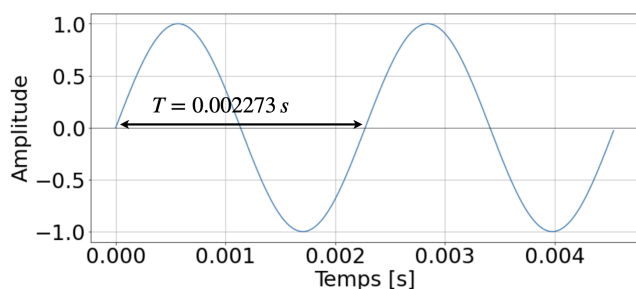
Un son pur correspond à une onde sinusoïdale, c'est-à-dire une vibration régulière à une seule fréquence. Il est produit par des sources simples comme un diapason.

♥ Définition : Son pur

Un **son pur** est un signal sonore constitué d'une seule fréquence. Il se représente par une courbe sinusoïdale.

🔍 Exemple 2. Son d'un diapason

Le signal sonore du diapason utilisé en cours a une période de $T = 0,002273 \text{ s}$, soit une fréquence $f = \frac{1}{T} = 440 \text{ Hz}$. Son signal est sinusoïdal, c'est un son pur.



3.2 Analyse spectrale

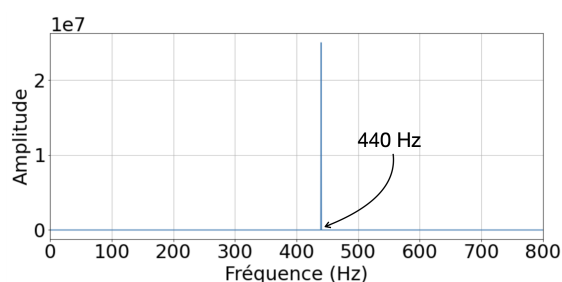
L'analyse spectrale permet de visualiser les différentes fréquences qui composent un son. C'est comme "découper" un signal complexe pour voir quelles fréquences le composent.

Cette idée a été introduite par le mathématicien Joseph Fourier au début du 19^e siècle.

👁 Spectre d'un signal

Le **spectre d'un signal** est un graphique qui montre les différentes fréquences présentes dans un son, ainsi que leur intensité (ou amplitude).

🔍 **Exemple 3.** Un **son pur**, comme celui d'un diapason, ne contient qu'une seule fréquence. Son spectre montre donc un **seul pic**, ici à 440 Hz.

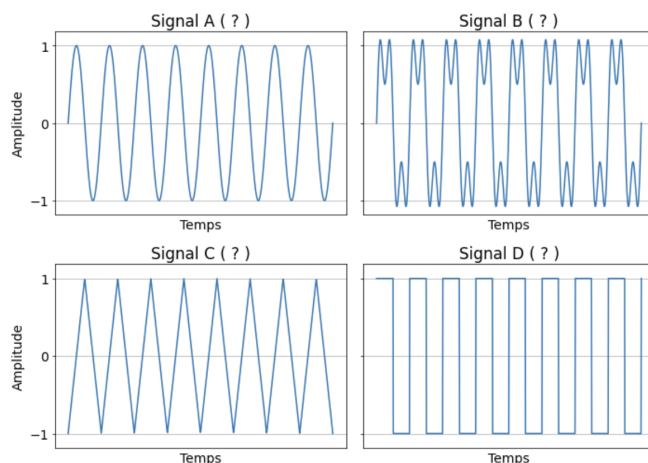


3.3 Son composé

♥ Définition : Son composé

Un **son composé** est formé de plusieurs sons sinusoïdaux superposés, de fréquences différentes.

🎯 Application 8. Son pur ou composé ? Justifier.



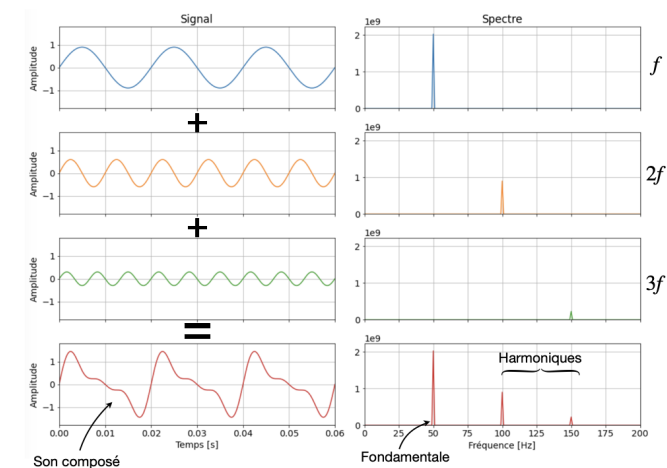
♥ Définition : Fréquence fondamentale et harmoniques

La **fréquence fondamentale** est la plus basse fréquence d'un son. Les **harmoniques** sont ses multiples : elles enrichissent le son et influencent son timbre.

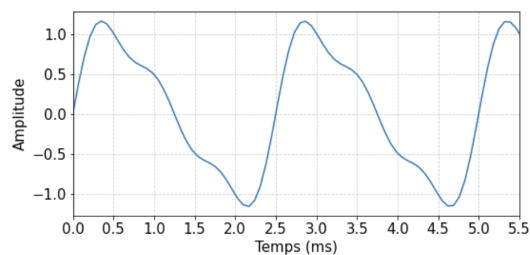
💬 **Remarque.** Plus la fréquence fondamentale est faible, plus le son est grave. Plus elle est élevée, plus le son est aigu.

Grâce à la **décomposition de Fourier**, on peut représenter un son composé par son **spectre**, montrant toutes les fréquences qui le composent.

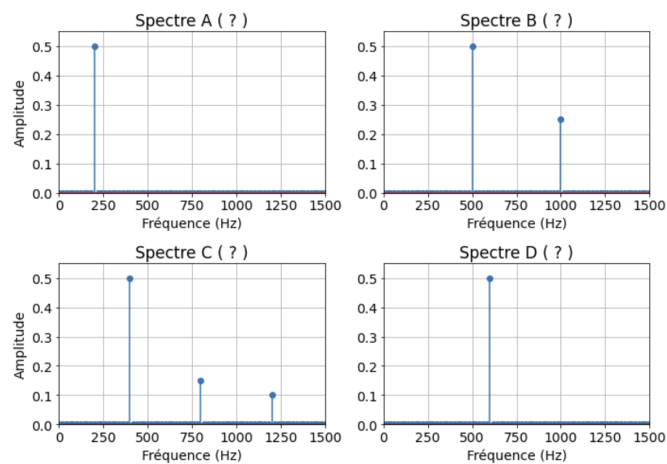
Exemple 4. Le spectre ci-dessous montre un signal dont la fréquence fondamentale est 50 Hz. On observe plusieurs pics : 50 Hz (fondamentale), 100 Hz (2f), 150 Hz (3f), etc.



Application 10. Parmi les quatre spectres de l'Application 9, lequel correspond à ce signal :



Application 9. Son pur ou composé ? Justifier.



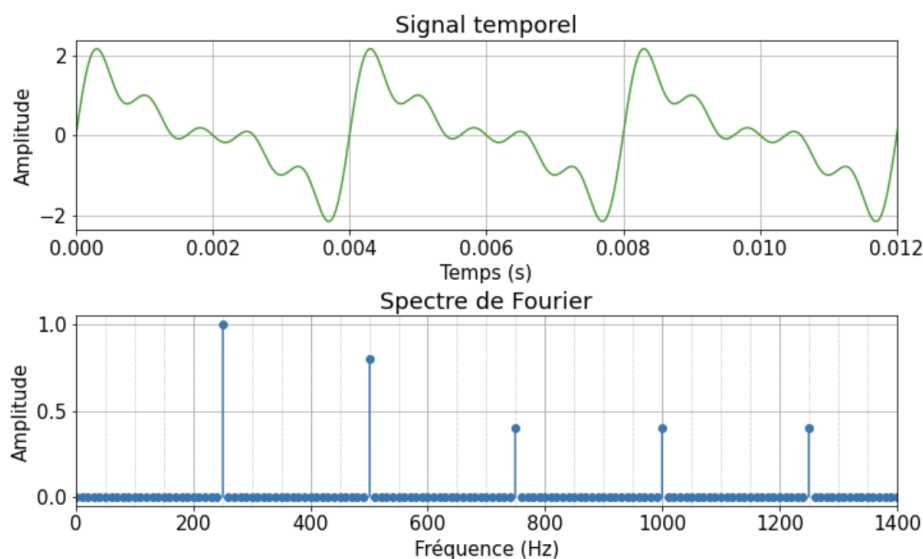
 Exercice 1. Des sons vieux de 18 000 ans



La grotte de Marsoulas, située à la frontière de la Haute-Garonne et de l'Ariège, est la première grotte ornée découverte dans les Pyrénées (en 1897). Elle témoigne des débuts de la culture magdalénienne dans la région, à la fin de la dernière période glaciaire. Lors d'un inventaire du matériel issu des fouilles archéologiques — en grande partie conservé au Muséum de Toulouse — des chercheurs se sont intéressés à un grand coquillage de l'espèce *Charonia lampas* (triton à bosses), découvert en 1931 mais jusqu'à peu étudié.



Ce coquillage a été identifié comme un instrument de musique préhistorique. On a enregistré le son qu'il produit ainsi que son spectre, visibles ci-dessous :



1. Le son du coquillage est-il un son **périodique** ? Justifier.
2. Le son du coquillage est-il un **son pur** ? Justifier.
3. À partir du signal temporel, déterminer la **période** du signal. En déduire sa **fréquence**.
4. Cette fréquence est-elle cohérente avec le spectre affiché ? Justifier.
5. Identifier les différentes **fréquences** visibles sur le spectre. Que représente la plus faible d'entre elles ?
6. Quel est le lien entre ces fréquences ? Quelle serait la valeur de la **cinquième harmonique** ? Et de la n-ième ?

4 Intensité d'un son

4.1 Intensité sonore

♥ Définition : Intensité sonore

L'**intensité sonore** I (en $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$) est la puissance sonore P (en W) émise par la source, rapportée à la surface de propagation sphérique de rayon r (en m) :

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Ainsi, plus la distance r augmente, plus l'intensité diminue : si r double, I est divisée par 4 ; si r triple, I est divisée par 9.

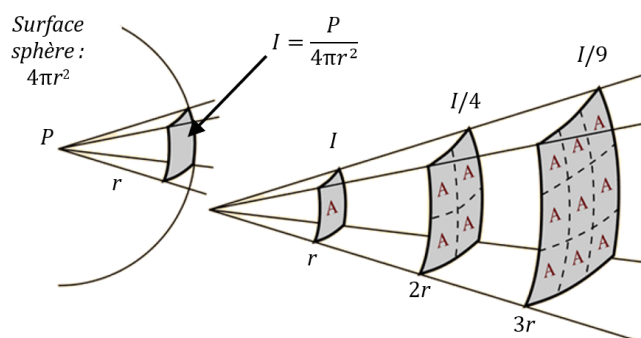


FIGURE 1 : Répartition de la puissance sonore selon la distance

🎯 **Application 11.** Un concert de rock émet une puissance sonore de 200 W. On se place à 10 m de la scène.

1. Calculer l'intensité sonore I reçue à cette distance.
2. On se déplace ensuite à 20 m de la scène. Quelle est la nouvelle intensité sonore ?
3. Comparer les deux résultats : que remarquez-vous ?
4. On considère que le son devient inaudible lorsque $I = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$. Déterminer la distance à partir de laquelle le son émis par le concert est inaudible. Commenter

4.2 Niveau sonore

Notre oreille ne perçoit pas l'intensité sonore de façon linéaire mais **logarithmique**. Ainsi, un son dont l'intensité double ne paraît pas deux fois plus fort.

♥ Définition : Niveau sonore

On définit le **niveau sonore** L , en décibels (dB), par :

$$L = 10 \cdot \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

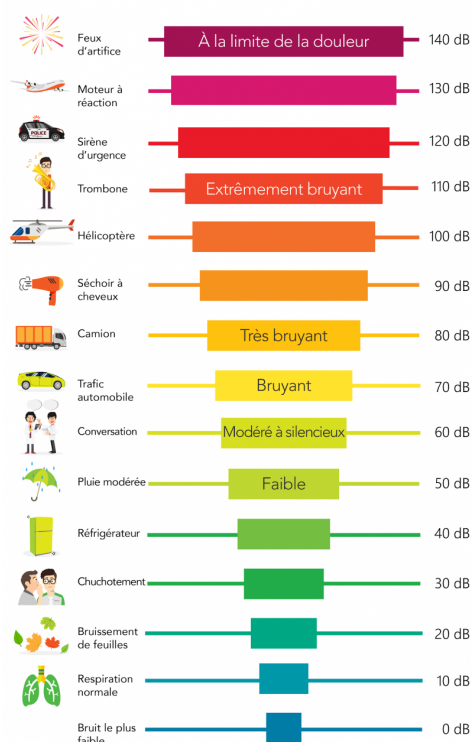
où I : intensité sonore ($\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$), $I_0 = 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$: intensité de référence (seuil d'audibilité).

Intensité sonore ($\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$)	Niveau sonore (dB)
$I_0 = 10^{-12}$	0
10^{-10}	20
10^{-8}	40
10^{-6}	60
10^{-4}	80
10^{-2}	100
1	120

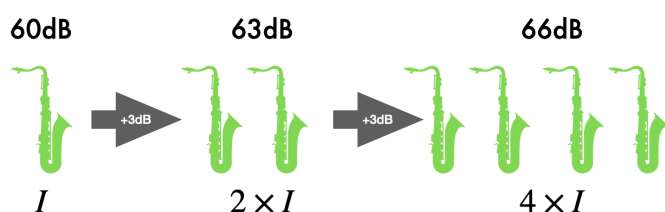
TABLE 1 : Correspondance entre intensité sonore et niveau sonore en décibels

Les sons peuvent être classés du moins bruyant au plus bruyant grâce à une **échelle en décibels (dB)** qui traduit leur niveau sonore.

Échelle des décibels (dB)



Remarque. Lorsque l'intensité sonore est *doublée*, le niveau sonore augmente seulement de **3 dB**.



Application 12. Le haut-parleur d'un réveil a une puissance égale à 0,2 W.

1. Calculer l'intensité du son perçu par une personne endormie, dont l'oreille est située à 40 cm du réveil.
2. Calculer le niveau sonore correspondant.

Application 13. Le son le plus fort jamais entendu



En 1883, l'éruption du volcan **Krakatoa** (Indonésie) provoqua une explosion cataclysmique, considérée comme le bruit le plus fort jamais enregistré dans l'Histoire. Cette catastrophe fit environ 36 417 victimes, causées par l'onde de choc, les retombées de débris et de cendres, ainsi que les tsunamis consécutifs.

L'explosion fut audible jusqu'à 4800 km du volcan. À 160 km de distance, l'intensité sonore a été estimée à environ $I = 1,0 \times 10^6 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$.

1. Calculer le **niveau sonore** (en dB) à 160 km du volcan à partir de l'intensité donnée.
2. Calculer la **puissance sonore totale** P (en watts) libérée par l'éruption.
3. Calculer l'**intensité sonore** I à 1 m du volcan. En déduire le **niveau sonore** L (en dB) à cette distance.

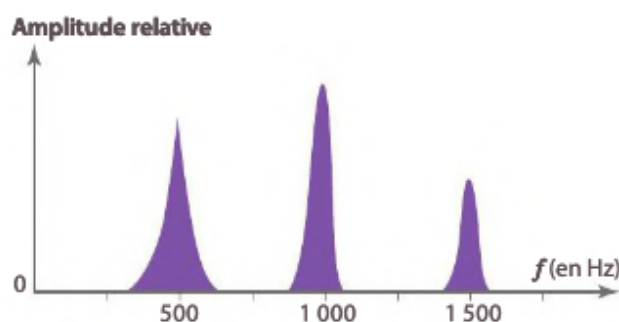
✎ Exercice 2. 🧠

Vrai ou faux ?

- Le signal associé à un son pur est périodique.
- Le signal associé à un son composé est sinusoïdal.
- Le spectre d'un son permet de déterminer la valeur de sa fréquence fondamentale et de ses harmoniques éventuels.
- Le spectre d'un son pur ne présente qu'un seul pic.
- Sur le spectre d'un son composé, on observe plusieurs pics.
- La fréquence fondamentale est la plus basse valeur lue sur le spectre d'un son.
- Les fréquences des harmoniques d'un son composé sont des multiples de la fréquence fondamentale.

✎ Exercice 3. 🧠

- Pourquoi le spectre ci-dessous correspond-il à un son composé ?
- Déterminer la valeur de la fréquence fondamentale et celles des harmoniques.



✎ Exercice 4. 🧠 🧠

À proximité de son tambour (à 1 m), un percussionniste jouant seul est exposé à une **intensité sonore** d'environ $I = 6,3 \times 10^{-3} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$. La législation européenne impose une limite de **102 dB** dans les discothèques et les salles de spectacle.

Le groupe **Les Tambours du Bronx** présente un show spectaculaire, avec parfois plus de dix percussionnistes jouant ensemble sur scène.

- Calculer** le niveau sonore L perçu par le percussionniste lorsqu'il joue seul.
- Déterminer** le niveau sonore L_{total} lorsque **dix percussionnistes** jouent en même temps.
- Comparer** le niveau obtenu à celui d'un seul musicien. Quelle est la différence en décibels ?
- Conclure** : les percussionnistes dépassent-ils la limite autorisée ? Faut-il leur conseiller de porter des **protections auditives** ?

✎ Exercice 5. 🧠 🧠 🧠

Dans l'album *Objectif Lune*, le professeur Tryphon Tournesol, un peu dur d'oreille, se sert d'un cornet acoustique.

Ce dispositif en forme d'entonnoir guide les ondes sonores jusqu'à l'oreille, il en résulte un renforcement de l'intensité sonore vers le tympan.

Ce système a été décrit pour la première fois par l'Allemand Athanasius Kircher en 1673.

On étudie un cornet ayant des surfaces circulaires de rayons $R_{\text{entrée}} = 4 \text{ cm}$ et $R_{\text{sortie}} = 0,5 \text{ cm}$.



- En notant l'intensité sonore à l'entrée du cornet $I_{\text{entrée}}$, donner l'expression de la puissance sonore reçue à l'entrée du cornet.
- Quelle est la relation entre la puissance à l'entrée et celle à la sortie du cornet ?
- Comparer alors l'intensité sonore à la sortie du cornet à celle de l'entrée.
- Quelle est l'augmentation de niveau sonore assurée par ce cornet ?